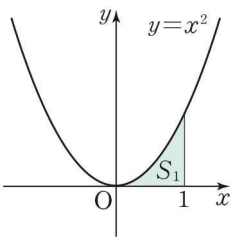
# 04 넓이

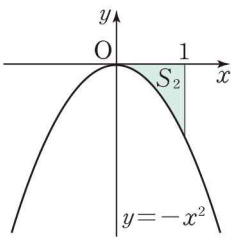
**성취기준** 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

## 곡선과 $x$축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

**생각 열기**

**다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2$과 $x$축 및 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S_1$이라 하고, 곡선 $y=-x^2$과 $x$축 및 직선 $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S_2$라고 하자.**




❶ $S_1$을 정적분 기호를 이용하여 나타내 보자.

❷ $S_2$를 정적분 기호를 이용하여 나타내 보자.

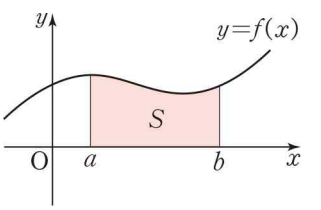
### 곡선과 $x$축 사이의 넓이

위의 **생각 열기**에서 $S_1$, $S_2$는 각각 정적분 $\int_0^1 x^2dx$, $-\int_0^1(-x^2)dx$로 나타낼 수 있다. 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 $x$축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S$를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)\geq 0$일 때

정적분의 정의에 의하여 넓이 $S$는 다음과 같다.

$$S=\int_a^b f(x)dx$$
$$=\int_a^b |f(x)|dx$$



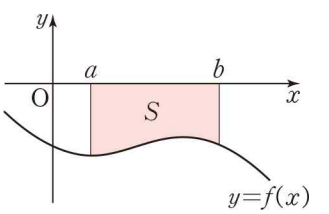

(ii) 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)\leq 0$일 때

정적분의 정의에 의하여

$$\int_a^b f(x)dx=-S$$

이므로 넓이 $S$는 다음과 같다.

$$S=-\int_a^b f(x)dx=\int_a^b\{-f(x)\}dx$$
$$=\int_a^b |f(x)|dx$$



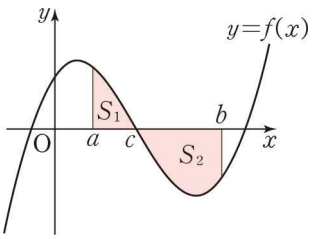
닫힌구간 $[a,\ b]$에서 $f(x)$의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

(iii) 닫힌구간 $[a,\ c]$에서 $f(x) \geq 0$이고, 닫힌구간 $[c,\ b]$에서 $f(x) \leq 0$일 때

정적분의 정의에 의하여

$$\int_a^c f(x)dx = S_1,$$

$$\int_c^b f(x)dx = -S_2$$




이므로 넓이 $S$는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b \{-f(x)\}dx \\ &= \int_a^c |f(x)|dx + \int_c^b |f(x)|dx \\ &= \int_a^b |f(x)|dx \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

**곡선과 $x$축 사이의 넓이**

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 $x$축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S$는

$$S = \int_a^b |f(x)|dx$$

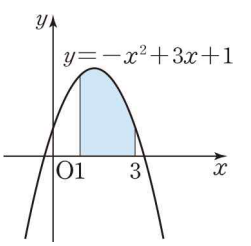
**예제 1** 곡선과 $x$축 사이의 넓이 구하기 (1)

**곡선 $y=-x^2+3x+1$과 $x$축 및 두 직선 $x=1,\ x=3$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.**

풀이

닫힌구간 $[1,\ 3]$에서 $y>0$이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_1^3 |-x^2+3x+1|dx &= \int_1^3 (-x^2+3x+1)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+x\right]_1^3 \\ &= \frac{16}{3} \end{aligned}$$



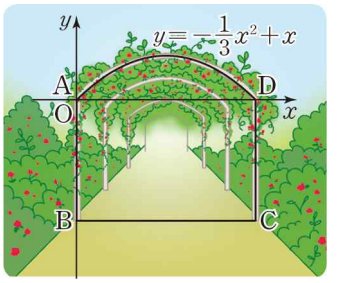

답 $\frac{16}{3}$

**문제 1** **다음 도형의 넓이를 구하시오.**

(1) 곡선 $y=x^2+2x+1$과 $x$축 및 두 직선 $x=0$, $x=3$으로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y=x^2-4x-2$와 $x$축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$로 둘러싸인 도형

**문제 2** **오른쪽 그림은 어느 공원에 있는 장미꽃 터널 입구의 단면을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 장미꽃 터널 입구 위의 점의 좌표가 각각 $A(0,\ 0)$, $B(0,\ -2)$, $C(3,\ -2)$, $D(3,\ 0)$이고 점 A와 점 D를 연결한 곡선은 함수 $y=-\frac{1}{3}x^2+x$의 그래프의 일부와 같다고 한다. 이 장미꽃 터널 입구의 단면의 넓이를 구하시오. (단, 터널의 두께는 고려하지 않는다.)**




**예제 2** 곡선과 $x$축 사이의 넓이 구하기 (2)

**곡선 $y=x^2-2x$와 $x$축 및 두 직선 $x=-1$, $x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.**

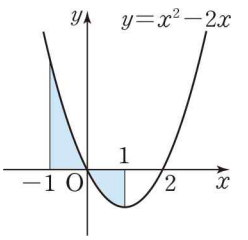
**풀이**

곡선 $y=x^2-2x$와 $x$축의 교점의 $x$좌표는

$x^2-2x=0$에서 $x(x-2)=0$

즉, $x=0$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[-1,\ 0]$에서 $y\geq 0$이고, 닫힌구간 $[0,\ 1]$에서 $y\leq 0$이므로 구하는 도형의 넓이는




$$\int_{-1}^{1}|x^2-2x|dx=\int_{-1}^{0}(x^2-2x)dx+\int_{0}^{1}(-x^2+2x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_{0}^{1}$$

$$=\frac{4}{3}+\frac{2}{3}=2$$

답 2

**문제 3** **다음 도형의 넓이를 구하시오.**

(1) 곡선 $y=x^2-7x+6$과 $x$축 및 두 직선 $x=0$, $x=2$로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$와 $x$축 및 두 직선 $x=-1$, $x=1$로 둘러싸인 도형

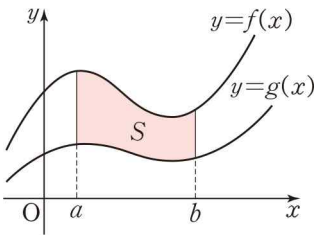
## 두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

**두 곡선 사이의 넓이**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S$를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$일 때

넓이 $S$는 다음과 같다.



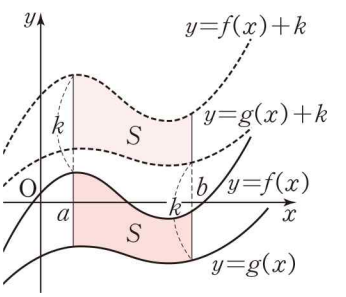

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \\ &= \int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx \\ &= \int_a^b |f(x)-g(x)|dx \end{aligned}$$

(ii) 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x) \geq g(x)$이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$가 음의 값을 가질 때

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$를 $y$축의 방향으로 실수 $k$만큼 평행이동하여 닫힌구간 $[a, b]$에서

$$f(x)+k \geq g(x)+k \geq 0$$

이 되도록 하자.




도형을 평행이동해도 넓이는 변하지 않는다.

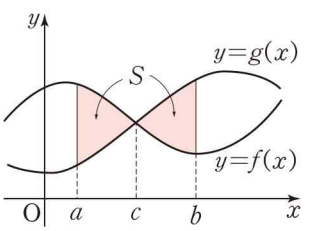
이때 $S$는 두 곡선 $y=f(x)+k$와 $y=g(x)+k$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

따라서 넓이 $S$는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{f(x)+k\}dx - \int_a^b \{g(x)+k\}dx \\ &= \int_a^b [\{f(x)+k\}-\{g(x)+k\}]dx \\ &= \int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx \\ &= \int_a^b |f(x)-g(x)|dx \end{aligned}$$

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$에서 $f(x) \geq g(x)$이고 닫힌구간 $[c, b]$에서 $f(x) \leq g(x)$일 때

넓이 $S$는 다음과 같다.




닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)$와 $g(x)$의 대소 관계가 바뀔 때는 $f(x)-g(x)$의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x)-g(x)\}dx + \int_c^b \{g(x)-f(x)\}dx \\ &= \int_a^c |f(x)-g(x)|dx + \int_c^b |f(x)-g(x)|dx \\ &= \int_a^b |f(x)-g(x)|dx \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

**두 곡선 사이의 넓이**

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S$는

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$

**예제 3** 두 곡선 사이의 넓이 구하기 (1)

**두 곡선 $y=x^2-2x-3$, $y=-x^2+1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.**

**풀이**

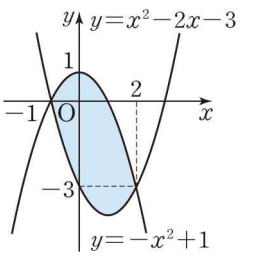
두 곡선의 교점의 $x$좌표는 $x^2-2x-3=-x^2+1$에서

$$2x^2-2x-4=0,\ 2(x+1)(x-2)=0$$

즉, $x=-1$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[-1, 2]$에서 $x^2-2x-3 \le -x^2+1$이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\int_{-1}^{2} |(x^2-2x-3)-(-x^2+1)|dx$$
$$=\int_{-1}^{2} \{(-x^2+1)-(x^2-2x-3)\}dx$$
$$=\int_{-1}^{2} (-2x^2+2x+4)dx$$
$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+x^2+4x\right]_{-1}^{2}$$
$$=\frac{20}{3}-\left(-\frac{7}{3}\right)=9$$




답 9

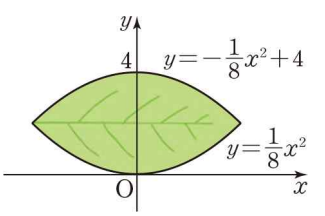
**문제 4** **다음 도형의 넓이를 구하시오.**

(1) 곡선 $y=x^2-4x+3$과 직선 $y=-x+1$로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=x^2-5x+6$, $y=-x^2+3x$로 둘러싸인 도형

환경·지속가능발전

**문제 5** **친환경 에너지 개발의 수단으로 개발된 어떤 인공 나뭇잎은 오른쪽 그림과 같이 나뭇잎의 위, 아래 경계선이 각각 두 이차함수 $y=-\frac{1}{8}x^2+4$, $y=\frac{1}{8}x^2$의 그래프의 일부와 같다고 한다. 이 인공 나뭇잎 단면의 넓이를 구하시오.**



**예제 4** 두 곡선 사이의 넓이 구하기 (2)

**두 곡선 $y=x^3+x^2-3x$, $y=x^2+x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.**

풀이

두 곡선의 교점의 $x$좌표는 $x^3+x^2-3x=x^2+x$에서

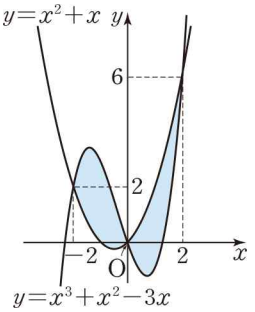
$$x^3-4x=0,\ x(x+2)(x-2)=0$$

즉, $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[-2,\ 0]$에서 $x^3+x^2-3x \geq x^2+x$이고,

닫힌구간 $[0,\ 2]$에서 $x^3+x^2-3x \leq x^2+x$이므로

구하는 도형의 넓이는




$$\int_{-2}^{2}|(x^3+x^2-3x)-(x^2+x)|dx$$

$$=\int_{-2}^{0}\{(x^3+x^2-3x)-(x^2+x)\}dx+\int_{0}^{2}\{(x^2+x)-(x^3+x^2-3x)\}dx$$

$$=\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx+\int_{0}^{2}(-x^3+4x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-2x^2\right]_{-2}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^4+2x^2\right]_{0}^{2}$$

$$=4+4=8$$

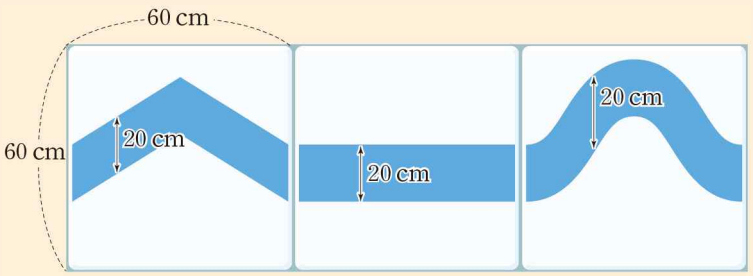
답 8

**문제 6** **두 곡선 $y=x^3-x^2+1$, $y=x^2+x-1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.**

## 생각 넓히기

문제해결 연결

**다음 그림과 같이 어떤 벽에 한 변의 길이가 60 cm인 정사각형 모양의 타일 3장이 나란히 붙어 있다. 3장의 타일에는 각각 합동인 두 개의 평행사변형을 한 변이 겹치게 붙여 놓은 모양의 무늬, 직사각형 모양의 무늬, 폭이 일정한 물결 모양의 무늬가 차례대로 그려져 있다. 3장의 타일에 그려진 무늬의 넓이의 합을 구해 보자.**



## 01 학습 목표 되새기기

**두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때, 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.**

(1) 곡선 $y=f(x)$와 $x$축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S$는

$S=$ □

(2) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 $S$는

$S=$ □

## 02

**다음 도형의 넓이를 구하시오.**

(1) 곡선 $y=3x^2-6x-9$와 $x$축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$으로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y=-x^2+8x-7$과 $x$축 및 두 직선 $x=0$, $x=2$로 둘러싸인 도형

## 03

**다음 도형의 넓이를 구하시오.**

(1) 두 곡선 $y=-x^2+2x-1$, $y=x^2-5$로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=x^3-2x^2-x+2$, $y=x^2-1$로 둘러싸인 도형

## 04

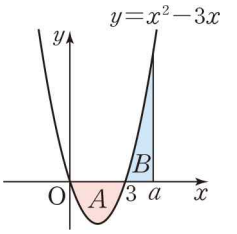
**곡선 $y=x^3$과 $x$축 및 두 직선 $x=a$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{4}$일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.**

**(단, $a<0$)**

## 05

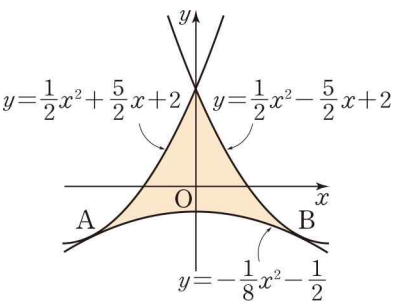
**오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-3x$와 $x$축 및 직선 $x=a$로 둘러싸인 두 도형 $A$, $B$의 넓이가 같을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.**

**(단, $a>3$)**




## 06 생각을 키우는 문제

**다음 그림과 같이 어떤 그늘막의 경계선이 각각 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{2}x+2$, $y=\frac{1}{2}x^2-\frac{5}{2}x+2$, $y=-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{2}$의 그래프의 일부와 같다고 할 때, 물음에 답하시오.**




(1) 두 점 A, B의 좌표를 구하시오.

(2) 이 그늘막의 넓이를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

| 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다. | 😀 🙂 😐 |
|---|---|

탐구하는 수학

## 소득 분배의 평등 정도를 판단하는 지니 계수

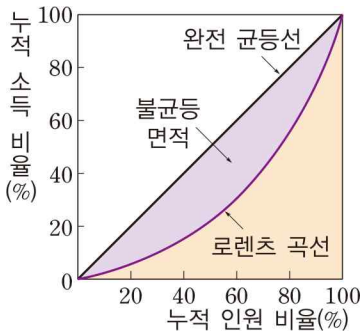
경제 · 금융 연결

학습 목표 정적분을 이용하여 지니 계수를 구하고, 소득 분배의 평등 정도를 판단할 수 있다.



지니 계수는 소득 분배의 평등 정도를 나타내는 대표적인 소득 분배 지표로, 로렌츠 곡선을 이용하여 계산할 수 있다.

로렌츠 곡선은 누적 인원 비율과 누적 소득 비율 사이의 관계를 나타내는 곡선으로, 오른쪽 그림에서 직선 $y=x$는 소득 분배가 완전히 평등하게 이루어질 때를 나타낸다. 따라서 로렌츠 곡선이 직선 $y=x$에 가까워질수록 소득 분배가 평등함을 의미하고, 직선 $y=x$에서 멀어지는 굽은 곡선일수록 소득 분배가 불평등함을 의미한다.




지니 계수는 직선 $y=x$와 로렌츠 곡선 사이의 넓이(  )를 직선 $y=x$ 아래 삼각형 전체의 넓이()로 나누어 구한다. 누적 인원 비율과 누적 소득 비율의 범위를 각각 0부터 1까지로 하고 로렌츠 곡선의 식을 $y=L(x)$라고 하면 지니 계수는 다음과 같다.

$$(\text{지니 계수})=\frac{\displaystyle\int_0^1 \{x-L(x)\}dx}{\displaystyle\int_0^1 x\,dx}=2\int_0^1 \{x-L(x)\}dx$$

소득 분배가 완전히 평등하다면 지니 계수는 0이 되고, 반대로 소득 분배가 완전히 불평등하다면 지니 계수는 1이 된다. 지니 계수가 0.4 미만이면 소득 분배가 비교적 평등, 0.4 이상 0.7 미만이면 불평등, 0.7 이상이면 매우 불평등한 것으로 간주한다.

출처: 이한영, 『너 이런 경제법칙 알아?』, 21세기북스, 2016, 264~267쪽

**활동 1** **어느 나라의 로렌츠 곡선이 $L(x)=0.8x^2+0.2x$ $(0\le x\le 1)$일 때, 지니 계수를 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하고 이 나라의 소득 분배의 평등 정도를 이야기해 보자.**

**활동 2** **오른쪽 그림은 두 로렌츠 곡선 A, B를 나타낸 것이다. A와 B의 소득 분배의 평등 정도를 지니 계수를 이용하여 비교해 보자.**

